

$$① a) \left(\sum_i e_i^* \wedge f_i^* \right) (v, w) = \sum_i \begin{vmatrix} e_i^*(v) & e_i^*(w) \\ f_i^*(v) & f_i^*(w) \end{vmatrix}$$

(DETERMINANTE)

para todo $v, w \in V$.

Cuando $v = e_j, w = e_k$ o cuando $v = f_j, w = f_k$ obtenemos cero. Cuando $v = e_j, w = f_k$, obtenemos

$$\sum_i \begin{vmatrix} \delta_{ij} & 0 \\ 0 & \delta_{ik} \end{vmatrix} = \delta_{jk}.$$

$$b) \wedge^n = \left(\sum_{i_1=1}^n e_{i_1}^* \wedge f_{i_1}^* \right) \wedge \dots \wedge \left(\sum_{i_n=1}^n e_{i_n}^* \wedge f_{i_n}^* \right)$$

$$= n! \underbrace{(e_1^* \wedge f_1^*) \wedge (e_2^* \wedge f_2^*) \wedge \dots \wedge (e_n^* \wedge f_n^*)}_{\neq 0}.$$

(No aparece ningún signo, ya que $(e_i^* \wedge f_i^*)$ y $(e_j^* \wedge f_j^*)$ conmutan, $\forall i, j$.)

c) $\forall p \in \mathbb{R}, (\wedge^p W_p) \neq 0$ por b), ya que este es el de $\mathbb{R}^n$ es que W_p tiene forma canónica.

2

$$a) \quad 0 = L_z \quad \theta = \underbrace{1_z (d\theta)}_{-W_{can}} + d(1_z \theta),$$

entonces $1_z W_{can} = d(1_z \theta)$, Es decir,

$$z = x_H \text{ donde } H := 1_z \theta \in C^\infty(T^*Q)$$

b) Sea $Q = S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Defina $pr: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ la ^{proyección} Sea x la coordenada obtenida en $\mathbb{R}$.

Sea $\alpha \in T^*(\mathbb{R})$ una 1-forma dada por

Nota que no existe ninguna función q en S^1

con $(pr)^* q = x$, pero para cada intervalo

abierto $I \subset \mathbb{R}$ tal que $pr|_I: I \rightarrow S^1$ es

inyectiva, obtenemos una función $q \in C^\infty(pr(I))$

tal que $(pr|_I)^*(q) = x$.

dq , por otro lado, es una 1-forma definida en todo S^1 (y satisface $(pr)^*(dq) = dx$).

$dq \in \mathfrak{z}^1(S^1)$ es cerrada, pero no exacta.

En coordenadas, $W_{can} \in \mathfrak{z}^2(T^*Q)$ es toda

pa $u_{can} = dq + dp.$

Considera el cuerpo vectorial $\gamma := \frac{\partial}{\partial p}$ en T^*Q .

$\iota_\gamma u_{can} = \iota_{\frac{\partial}{\partial p}} (dq + dp) = -dq \in \wedge^2(T^*Q)$

una forma cerrada pero no exacta.

Entonces $\gamma \in H_{Singer}(T^*Q)$, pero $\gamma \notin H_{deRham}(T^*Q)$.



3) Claramente $\pi \circ \iota = \partial d_Q$, pa lo tanto $(\pi \circ \iota)^* = \partial d_k$
 $\iota \circ \pi : T^*Q \rightarrow T^*Q$ o toda por $\underbrace{\iota \circ \pi}_*$
 $(\iota \circ \pi)(v_p) = 0_x$ (el vector cero en T_x^*Q)

$\iota \circ \pi$ y ∂d_{T^*Q} son homotópica, a través de

$F: [0,1] \times T^*Q \rightarrow T^*Q, (t,v) \mapsto t \cdot v.$

Entonces $(\iota \circ \pi)^* : H(T^*Q) \rightarrow H(T^*Q)$ es $\partial d_{H(T^*Q)}$

En consecuencia $\iota^* : H(T^*Q) \rightarrow H(Q)$ y

$\pi^* : H(Q) \rightarrow H(T^*Q)$

son uno el inverso de la otra.

4) a) $w_{can} + \pi^* B$ es cerrada; ya que

$$d(\pi^* B) = \pi^* (d\underbrace{B}_0) = 0.$$

$w_{can} + \pi^* B$ es no-degenerada: sea $\{q_i\}$ coordenados en $Q \rightarrow (q_1, q_2, p_1, p_2)$ donde
notos en T^*Q tal que $w_{can} = \sum_{i=1}^2 dq_i \wedge dp_i$.

Tenemos $\pi^* B = \sum_{i,j} B_{ij}(q) dq_i \wedge dq_j$

donde $B_{ij} \in C^\infty(Q)$.

[Aquí, abusando la notación, denotamos por q_i una función en Q y también su pullback $\pi^* q_i \in C^\infty(T^*Q)$]

$\forall \xi \in T^*Q$, con respecto a la base

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial q_1} \Big|_\xi, \frac{\partial}{\partial q_2} \Big|_\xi, \dots, \frac{\partial}{\partial p_1} \Big|_\xi \right\} \text{ de } T_\xi(T^*Q)$$

la forma bilineal $(w_{can} + \pi^* B)_\xi$ es
dada por la matriz $\left(\begin{array}{c|c} (B_{ij}) & Id \\ \hline -Id & 0 \end{array} \right)$,

que claramente es no-degenerada.

b) Sea $f: T^*Q \rightarrow T^*Q$ una aplicación tal que
 que $f^*(u_{csn} + \pi^*B) = u_{csn}$.

Supone que f es homotópico a id_{T^*Q} .

Entonces, $f^*: H(T^*Q) \rightarrow H(T^*Q)$ es $\text{id}^* = \text{id}_{H(T^*Q)}$

y entonces tenemos $[u_{csn}] + [\pi^*B] = [u_{csn}]$,
 donde $[]$ denota la clase de cohomología.
 Es obvio además, $[\pi^*B] = 0 \in H^2(T^*Q)$.

Como $\pi^*: H(Q) \rightarrow H(T^*Q)$ es un isomorfismo,
 por el problema 3, tenemos $[B] = 0$,
 es decir, B es exacta.

c) Sea $A \in \mathfrak{a}^1(Q)$ tal que $dA = B$.

Definir $t_A: T^*Q \rightarrow T^*Q$ la transformación

a lo largo de los fibrados de T^*Q por la
 sección $A \in \Gamma(T^*Q)$.

En coordenadas canónicas: $t_A(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n) =$
 $(q_1, \dots, q_n, p_1 + A_1, \dots, p_n + A_n)$,

donde $A = \sum_{i=1}^n A_i(q) dq_i \in \Omega^1(Q)$.

6

Tomamos el pullback de $\theta = \sum_i p_i dq_i$ por el difeomorfismo t_A :

$$t_A^* \theta = t_A^* \left(\sum_i p_i dq_i \right) = \sum_i \underbrace{t_A^* (p_i)}_{p_i + A_i} \cdot d \left(\underbrace{t^* q_i}_{= q_i} \right)$$

$$= \sum_i p_i dq_i + \sum_i A_i dq_i = \theta + \pi^* A$$

$$\text{Entonces } t_A^* (w_{can}) = -d(t_A^* \theta) = \underbrace{-d\theta}_{w_{can}} - \underbrace{d\pi^* A}_{\pi^* B}$$

Por lo tanto, t_{-A} (la traslación por $-A$)

satisface $t_{-A}^* (w_{can}) = w_{can} + \pi^* B$.

5) Seor $f, g, h \in C^{\infty}(M)$. Then

7

$$0 = dw(x_f, x_g, x_h) =$$

$$= 2x_f \left(\underbrace{w(x_g, x_h)}_{\{g, h\}} \right) + (\text{permutações índices})$$

$$- \left(\underbrace{w([x_f, x_g], x_h)}_{-x_{[f, g]}} + \text{permutações índices} \right)$$

$$= \left(\underbrace{d(\{g, h\})x_f + \{[f, g], h\}}_{\{[g, h], f\}} + \text{perm. índices} \right)$$

$$= 2 \cdot (\{[g, h], f\} + \text{permutações índices}).$$

8

$$\textcircled{6} a) \text{ Si } L_{[x_f, x_g]} H = [x_f, x_g](H) \\ = x_f(\underbrace{x_g(H)}_{=0}) - x_g(\underbrace{x_f(H)}_{=0}) = 0.$$

$$b) L_{x_f} H = \{H, f\} = \{x_1 + x_3, x_2 - x_4\} \\ = \{x_1, x_2\} - \{x_3, x_4\} = 1 - 1 = 0$$

$$L_{x_g} H = \{H, g\} = \{x_1 + x_3, x_3^2\} = \\ = \{x_3, x_3^2\} = 2 \cdot \underbrace{\{x_3, x_3\}}_{=0} \cdot x_3 = 0$$

$$x_f = \frac{\partial}{\partial x_2} - \frac{\partial}{\partial x_3}$$

$$x_g = -2x_3 \frac{\partial}{\partial x_4}, g$$

$$[x_f, x_g] = 2 \frac{\partial}{\partial x_4}$$

(Habríamos tenido que calcular

$$[x_f, x_g] = -x_g(x_f) \uparrow - 2x_3 = 2 \frac{\partial}{\partial x_4}$$

$$[x_f, x_g] = \{x_1 - x_4, x_3^2\} = -2 \underbrace{\{x_4, x_3\}}_{-1} x_3 = 2.$$

